

Aufgabenblatt · Woche 5

Trainingszirkel planen: Zählstrategien

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

13PF · APO-BK D 17

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wissenschaftlicher Taschenrechner

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Geben Sie Ansatz, Rechenweg und Ergebnis an. Wahrscheinlichkeiten geben Sie als Bruch oder Dezimalzahl an.

Aufgabe · Zählen im Trainingszirkel

12 Punkte

Das Team des Freizeitentrums „Sportpark Waldblick“ plant einen Trainingszirkel für eine Schulklasse. Die Leitung schreibt Ihnen: „Wir brauchen für Planung, Parcours, Teamrollen und Armbandcodes verlässliche Anzahlen. Bitte rechnen Sie nach, statt alle Möglichkeiten aufzulisten.“

Material · Angaben des Freizeitentrums

M1 · Trainingsplan

Ein Trainingsplan besteht aus genau einer Aufwärmform, einer Ausdauerstation und einer Abschlussübung.

Baustein	Anzahl	Angebot
Aufwärmform	4	Mobilisation, Lauf-ABC, Seilspringen, Rhythmuslauf
Ausdauerstation	6	Rudern, Radergometer, Crosstrainer, Laufband, Schwimmen, Treppenlauf
Abschlussübung	3	Dehnen, Atemübung, Entspannung

M2 · Parcours

Im Parcours absolviert jede Gruppe drei der sechs Ausdauerstationen nacheinander. Keine Station wird zweimal besucht; die Reihenfolge zählt.

M3 · Teamrollen

Für den Zirkeltag stehen sieben Trainerinnen und Trainer bereit. Es werden vier verschiedene Rollen vergeben: Aufbau, Zeitnahme, Dokumentation und Erste Hilfe. Jede Person übernimmt höchstens eine Rolle.

M4 · Armbandcode

Jedes Teilnehmerarmband trägt einen dreistelligen Code. Jede Stelle ist eine Ziffer von 0 bis 9. Variante 1: Ziffern dürfen sich wiederholen. Variante 2: Alle drei Ziffern müssen verschieden sein.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	Bestimmen Sie die Anzahl der möglichen Trainingspläne in M1. AFB I	2	
b)	Berechnen Sie die Anzahl der möglichen Parcours in M2. AFB I	2	
c)	Erläutern Sie am Beispiel von M3, weshalb sich die Zahl der Auswahlmöglichkeiten von Rolle zu Rolle verändert, und berechnen Sie die Anzahl der möglichen Rollenvergaben. AFB II	2	

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
d)	Berechnen Sie die Anzahl der Armbandcodes für Variante 1 und für Variante 2 in M4 und vergleichen Sie beide Werte. AFB II	2	
e)	Ein Trainingsplan aus M1 wird zufällig ausgelost; alle Pläne sind gleich wahrscheinlich. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E: „Der Plan enthält Mobilisation und Dehnen“, sowie die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses. AFB II Falls Sie a) nicht lösen konnten, rechnen Sie mit 80 möglichen Plänen.	2	
f)	Das Zentrum nimmt eine vierte Abschlussübung ins Angebot auf. Ein Kollege meint: „Dann kommen nur $4 + 6 = 10$ neue Pläne hinzu.“ Beurteilen Sie diese Aussage. AFB III	2	
Summe		12	